

MOHAMED MARWEN MAALAWI

Ingénieur Logiciel Senior Full-Stack

mohamedmarwen.maalawi@gmail.com • Tunis, Tunisia
github.com/marwenmaalawi • linkedin.com/in/marwenmaalawi

PROFIL PROFESSIONNEL

Ingénieur Logiciel Senior Full-Stack avec un historique prouvé dans l'architecture, la construction et la mise en production de plateformes de qualité industrielle, de zéro à l'échelle. Je prends en charge l'ensemble du cycle technique — de la conception système et la modélisation de données à l'architecture d'API, les pipelines CI/CD et le monitoring de production. Expertise principale en NestJS, Spring Boot, Next.js et React Native. Capacité démontrée à piloter les décisions techniques sur les systèmes distribués, les intégrations financières (Stripe, QuickBooks), les moteurs de workflows (Camunda BPM) et les fonctionnalités IA. Je conçois des systèmes pensés pour scaler sans réécriture architecturale, avec une autonomie totale au sein d'équipes d'ingénierie internationales.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

NUMERYX TUNISIA

Juin 2025 – Présent

Ingénieur Logiciel

- Conception de bout en bout et implémentation de microservices Spring Boot orchestrant des workflows métier distribués, avec communication inter-services résiliente
- Conception et déploiement de processus Camunda BPM pour l'automatisation multi-étapes, réduisant drastiquement les délais de coordination inter-équipes
- Développement d'un bac à sable (sandbox) d'exécution de scripts polyglotte sous GraalVM, permettant d'évaluer dynamiquement des scripts métier sans redémarrer la JVM
- Mise en place de mécanismes de résilience avancés — circuit breakers, stratégies de retry et dead-letter queues — pour éviter toute défaillance silencieuse en production
- Intégration de Keycloak pour la gestion des identités : RBAC, SSO, et politiques de permissions ultra-granulaires déployées à l'échelle de l'entreprise
- Animation des comités d'architecture et prise de décisions techniques clés pour le design des systèmes distribués et la définition stricte des contrats d'API

Technologies: Spring Boot • Java • Camunda BPM • GraalVM • Keycloak • Docker • Microservices

LUDDITECH INC

Janvier 2023 – Avril 2025

Ingénieur Full-Stack

- Responsable de bout en bout de l'architecture full-stack de plusieurs produits SaaS et applications React Native pour des clients B2B nord-américains
- Création d'une infrastructure de communication temps réel : chat via WebSocket, gestion de présence et pipelines de notifications push (Firebase et APNs)
- Architecture d'une intégration Stripe robuste : gestion du cycle de vie des abonnements, traitement idempotent des webhooks et automatisation des relances, sans aucun incident de facturation
- Conception d'un moteur de synchronisation bidirectionnelle avec QuickBooks incluant résolution de conflits et files d'attente (dead-letter), éliminant entièrement la saisie comptable manuelle
- Développement de couches d'intégration IA propres et agnostiques (abstraction des fournisseurs, streaming) permettant de basculer facilement d'un modèle à l'autre
- Automatisation complète des chaînes CI/CD avec GitHub Actions (tests, linting, déploiements staging et production), réduisant le temps de livraison de plusieurs heures à quelques minutes
- Intervention en tant que Tech Lead au sein d'une équipe internationale répartie, garantissant le suivi technique des fonctionnalités, de leur conception initiale (RFC) jusqu'à leur supervision en production

Technologies: NestJS • React Native • Node.js • Stripe • QuickBooks • Firebase • OpenAI • GitHub Actions

SAVY

Septembre 2021 – Décembre 2022

Lead Mobile Engineer

- Architecture globale d'une application mobile React Native de récupération d'impôts (Tax Recovery), permettant aux citoyens britanniques de réclamer leurs impôts trop perçus via l'automatisation HMRC
- Création de formulaires dynamiques complexes (React Hook Form) couplés à des Bottom Sheets sur-mesure pour la catégorisation fluide des reçus par OCR
- Mise en place d'un moteur de synchronisation 'offline-first' performant via WatermelonDB (SQLite over JSI), garantissant un défilement à 60 FPS et un accès immédiat aux données hors ligne
- Optimisation du rendu des listes et de l'empreinte mémoire via FlashList et le moteur Hermes, éliminant les pertes de frames JS (frame drops) sur les anciens appareils
- Intégration d'interfaces utilisateur natives complexes (segmented controls, barres d'état interactives, date pickers) avec une priorité absolue donnée à la réactivité de l'UI thread
- Automatisation des livraisons mobiles via Fastlane, assurant des déploiements App Store/Google Play prédictibles et la gestion des mises à jour Over-The-Air (OTA) avec CodePush

Technologies: React Native • TypeScript • WatermelonDB (JSI) • Hermes • CodePush • Fastlane • Redux

FIZL

Mars 2020 – Août 2021

Ingénieur Logiciel Full-Stack

- Pilotage de la conception architecturale et du développement du moteur central de gestion fiscale et comptable de Fizl pour les indépendants et les PME
- Ingénierie d'algorithmes de réconciliation comptable automatisée et de modules de provisionnement fiscal, réduisant les erreurs manuelles de plus de 90%
- Développement de tableaux de bord financiers complets avec Next.js, visualisant la trésorerie en temps réel, les dettes fiscales et les dépenses déductibles
- Construction d'un backend RESTful hautement scalable (Node.js/NestJS) capable d'ingérer et catégoriser des milliers de transactions bancaires via les APIs Open Banking
- Conception de schémas de base de données PostgreSQL pour stocker des registres financiers immuables, garantissant la stricte conformité aux normes d'audit financier

Technologies: NestJS • Next.js • PostgreSQL • Open Banking • AWS • TypeScript

Lead Technique & Architecte Full-Stack

- Pilotage de l'architecture produit et du développement de bout en bout pour des clients en e-commerce, logistique et fintech — du cadrage technique au lancement en production
- Conception d'architectures backend NestJS avec PostgreSQL, implémentation de domain-driven design, frontières de services modulaires et couches d'API REST/GraphQL scalables
- Construction de frontends Next.js production avec ISR, server components, Core Web Vitals optimisés et stratégies SEO complètes
- Livraison d'applications mobiles React Native cross-platform avec architecture offline-first, notifications push et intégration de modules natifs
- Mise en place de pipelines de déploiement conteneurisés avec Docker Compose, builds multi-stage et gestion de configuration par environnement
- Consulting technique et revues d'architecture pour les équipes produit — conception de schémas BDD, définition de contrats d'API et sélection technologique

Technologies: NestJS • Next.js • React • React Native • PostgreSQL • Docker • TypeScript

EXPERTISE TECHNIQUE

BACKEND & ARCHITECTURE

NestJS • Spring Boot • Node.js • Java • TypeScript

BASES DE DONNÉES

PostgreSQL • MySQL • MongoDB • NoSQL • Redis

OUTILS & MÉTHODOLOGIES

Stripe • QuickBooks • Keycloak • Camunda BPM • GraalVM • Meta Pixel • Google Analytics

FRONTEND & MOBILE

Next.js • React • Angular • TypeScript • TailwindCSS • React Native • Expo

CLOUD & DEVOPS

Docker • GitHub Actions • CI/CD • Vercel